Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 13/02/2024

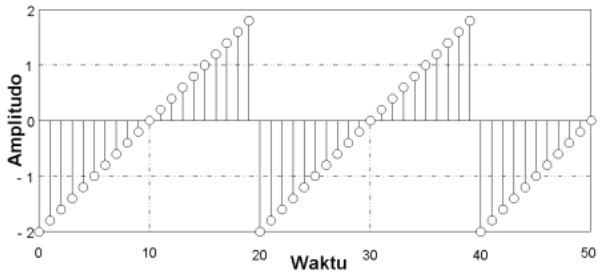
LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN KOMUNIKASI DIGITAL

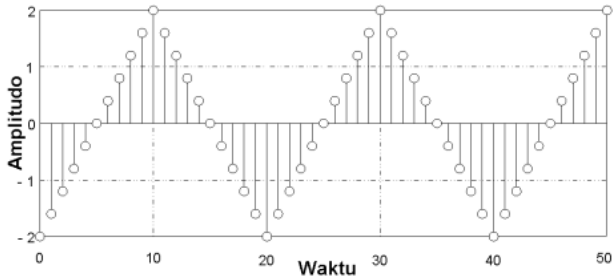
MODUL 2 : PEMBANGKITAN SINYAL-SINYAL DASAR

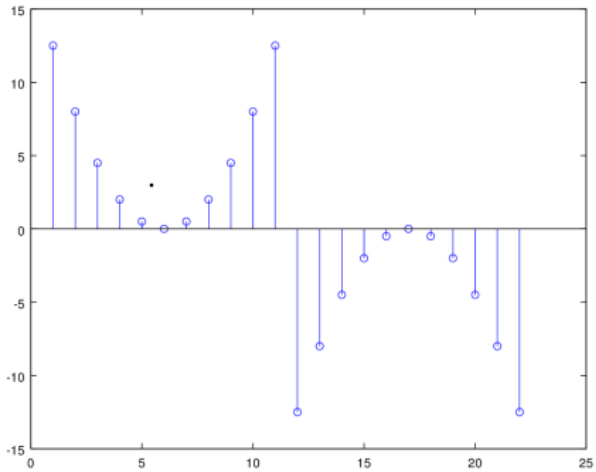
SOAL :

Buat program untuk menampilkan sinyal-sinyal berikut ini :



Gambar 2-1





Gambar 2-3 (Catatan: Gunakan persamaan parabola)

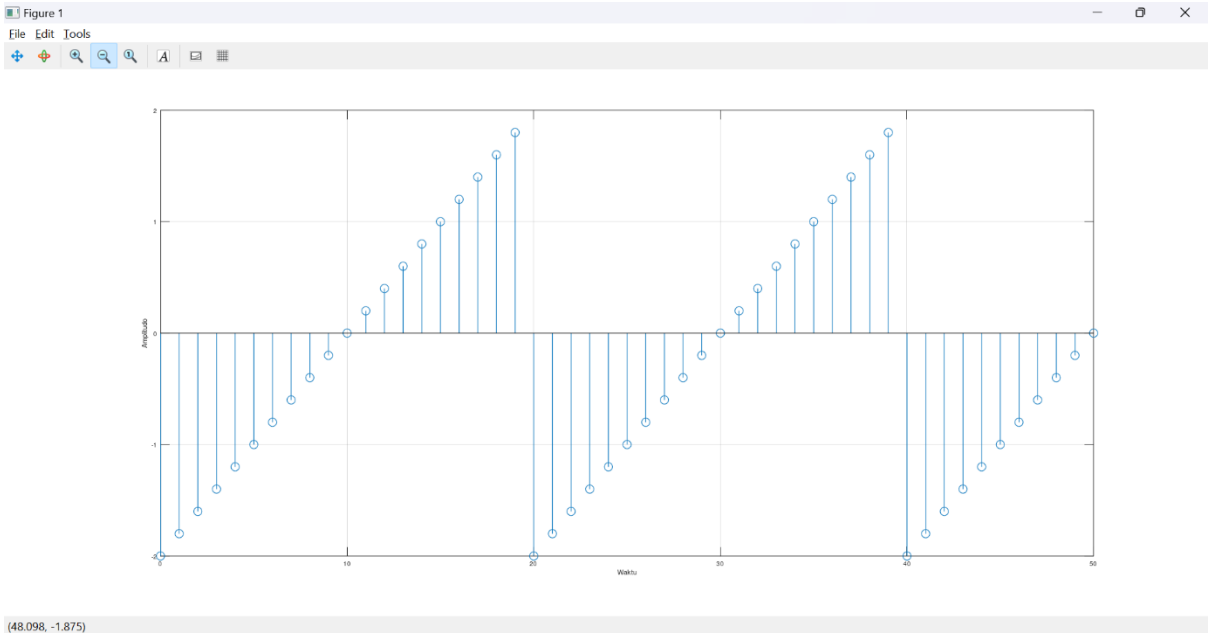
- selamat bekerja -

JAWABAN :

Nomor 1

no1.m | no2.m | no3.m | mm.m | <unnamed>

```
1  clf;
2  n = 0:50; f = 0.05; phase = 0; A = 2;
3  prm = 2*pi*f*n - phase;
4  x = A*sawtooth(prm);
5  stem(n, x);
6  axis([0 50 -2 2]);
7  grid;
8  xlabel('Waktu'); ylabel('Amplitudo');
```



Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang sinus yang sesuai dengan soal yang diminta. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. clf berfungsi untuk membersihkan figur untuk memastikan bahwa plot akan dibuat pada figure baru.

b. n = 0:50; yang berarti vektor n yang memiliki titik awal (0) sampai titik akhir (50) yang digunakan untuk menghasilkan sinyal. $f = \frac{1}{20}$ berasal dari rumus frekuensi yaitu $f = \frac{1}{T}$ yang mana periode dapat diketahui dari titik 0 sampai titik 20. Phase = 0; menunjukkan fasa awal sinyal gigi gergaji yang bernilai 0. Lalu ada A = 2 yang mana A ini merupakan amplitude dari sinyal gigi gergaji tersebut.

c. $prm = 2\pi f \times n - phase$; merupakan parameter fungsi untuk menggambarkan gelombang gigi gergaji (sawtooth) pada layar monitor yang nantinya hasil ini akan digunakan pada fungsi sawtooth.

Dengan keterangan prm merupakan parameter yang digunakan, f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0,05) dan n merupakan vektor yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir..

d. $x = A \times sawtooth(prm)$; merupakan fungsi sawtooth yang akan menampilkan sinyal gigi gergaji dengan mengalikan amplitudo dengan sfungsi sawtooth pada parameter prm yang ada pada rumus sebelumnya.

e. stem(n, x); berfungsi untuk membuat plot dengan sumbu x berupa vektor n dan sumbu y berupa sinyal yang dihasilkan.

f. axis([0 50 -2 2]); berfungsi untuk mengatur batas fungsi x pada plot antara 0 sampai 50 dan fungsi y pada plot antara -2 sampai 2.

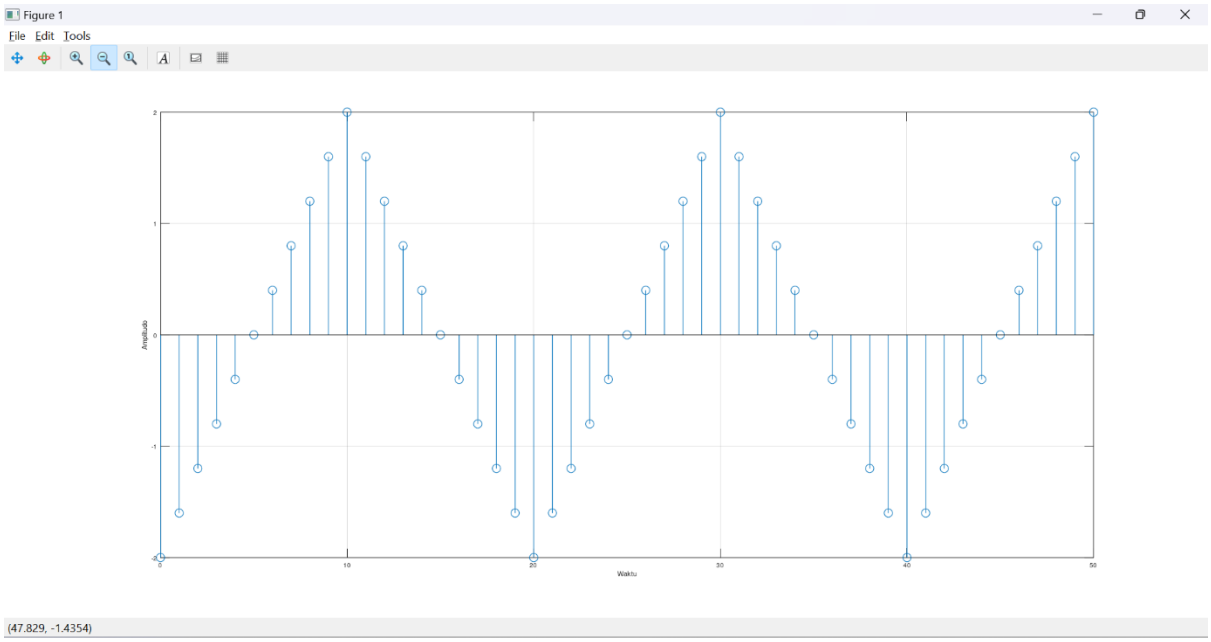
g. grid; berfungsi untuk menambahkan garis kisi pada plot untuk mempermudah membaca nilai sinyal yang dihasilkan.

h. xlabel('Waktu'); ylabel('Amplitudo'); berfungsi untuk menambahkan label/teks yang mana pada sumbu x akan tertulis “Waktu” dan pada sumbu y akan tertulis “Amplitudo”.

Nomor 2

no1.m | no2.m | no3.m | mm.m | <unnamed>

```
1  clf;
2  n = 0:50; f = 0.05; phase = 0; A = 2;
3  prm = 2*pi*f*n - phase;
4  x = A*sawtooth(prm, 0.5);
5  stem(n, x);
6  axis([0 50 -2 2]);
7  grid;
8  xlabel('Waktu'); ylabel('Amplitudo');
```



Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang sinus yang sesuai dengan soal yang diminta. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. clf berfungsi untuk membersihkan figur untuk memastikan bahwa plot akan dibuat pada figure baru.

b. n = 0:50; yang berarti vektor n yang memiliki titik awal (0) sampai titik akhir (50) yang digunakan untuk menghasilkan sinyal. $f = \frac{1}{20}$ berasal dari rumus frekuensi yaitu $f = \frac{1}{T}$ yang mana periode dapat diketahui dari titik 0 sampai titik 20. Phase = 0; menunjukkan fasa awal sinyal gigi gergaji yang bernilai 0. Lalu ada A = 2 yang mana A ini merupakan amplitude dari sinyal gigi gergaji tersebut.

c. $prm = 2\pi f \times n - phase$; merupakan parameter fungsi untuk menggambarkan gelombang gigi gergaji (sawtooth) pada layar monitor yang nantinya hasil ini akan digunakan pada fungsi sawtooth.

   Dengan keterangan prm merupakan parameter yang digunakan, f merupakan frekuensi sinyal gelombang (0,05) dan n merupakan vektor yang merujuk pada titik awal hingga titik akhir..

d. $x = A \times sawtooth(prm, 0.5)$; merupakan fungsi sawtooth yang akan menampilkan sinyal gigi gergaji dengan mengalikan amplitudo dengan sfungsi sawtooth pada parameter prm yang ada pada rumus sebelumnya. Nilai 0,5 pada fungsi ini berfungsi untuk mengontrol rasio pada sinyal rendah dan tinggi dari sinyal gigi gergaji yang akan menyebabkan sinyal menjadi segitiga.

e. stem(n, x); berfungsi untuk membuat plot dengan sumbu x berupa vektor n dan sumbu y berupa sinyal yang dihasilkan.

f. axis([0 50 -2 2]); berfungsi untuk mengatur batas fungsi x pada plot antara 0 sampai 50 dan fungsi y pada plot antara -2 sampai 2.

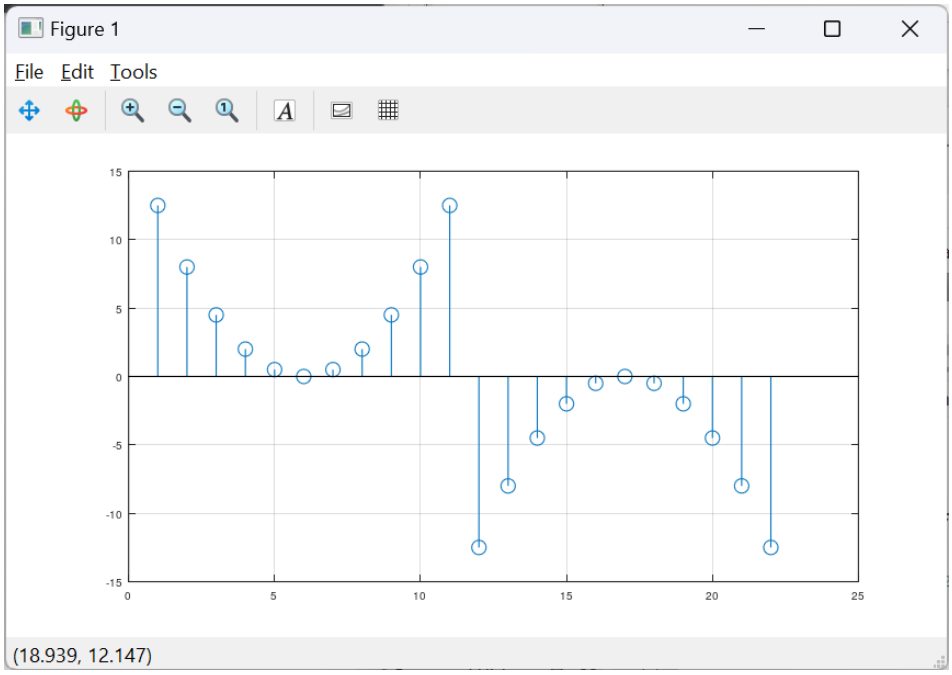
g. grid; berfungsi untuk menambahkan garis kisi pada plot untuk mempermudah membaca nilai sinyal yang dihasilkan.

h. xlabel('Waktu'); ylabel('Amplitudo'); berfungsi untuk menambahkan label/teks yang mana pada sumbu x akan tertulis “Waktu” dan pada sumbu y akan tertulis “Amplitudo”.

Nomor 3

no1.m | no2.m | no3.m | mm.m | <unnamed>

```
1  clc;
2  clear all;
3  close all;
4
5  a1 = 1:11;
6  b1 = (1/2)*power(a1-6,2);
7
8  a2 = 12:22;
9  b2 = -(1/2)*power(a2-17,2);
10
11 a = [a1, a2];
12 b = [b1, b2];
13
14 stem(a, b);
15 grid;
```



Analisis :

Program diatas menghasilkan gelombang yang berasal dari persamaan parabola. Berikut merupakan analisis tiap kode program yang dibuat :

a. clf berfungsi untuk membersihkan figur untuk memastikan bahwa plot akan dibuat pada figure baru.

b. Clear all berfungsi untuk menghapus variabel sebelumnya di Octave.

c. Close all berfungsi untuk menutup figure yang sudah ada untuk memastikan ketika program dijalankan, figure yang sudah ada ditutup sebelum membuat yang baru.

d. $a1 = 1:11$; berfungsi untuk membuat vektor a1 dengan nilai dari 1 hingga 11

e. $b1 = \left(\frac{1}{2}\right) \times power(a2 - 6{,}2)$; berfungsi untuk menghitung nilai b1 dengan persamaan parabola dengan puncak di x=6.

f. $a2 = 12{:}22$; berfungsi untuk membuat vektor a2 dengan nilai dari 12 hingga 22.

g. $b2 = -\left(\frac{1}{2}\right) \times power(a2 - 17{,}2)$; berfungsi untuk menghitung nilai b2 dengan persamaan parabola dengan puncak di x=17. Karena terdapat tanda negatif sebelum persamaan, maka parabola akan terbalik (membuka ke bawah dan kebalikan dari positif yang terbuka ke atas).

h. $a = [a1, a2]$; berfungsi untuk menggabungkan 2 vektor a1 dan a2 menjadi vektor a.

i. $b = [b1, b2]$; berfungsi utnuk menggabungkan 2 vektor b1 dan b2 menjadi vektor b.

j. stem(n, x); berfungsi untuk membuat plot dengan sumbu x berupa vektor a dan sumbu y berupa vektor b.

k. grid; berfungsi untuk menambahkan garis kisi pada plot untuk mempermudah membaca nilai sinyal yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada octave bukan untuk membuat sinyal gelombang sinus dan cosinus saja, tetapi membuat sinyal gigi gergaji/sawtooth dan sinyal gelombang parabola serta sinyal kotak juga dapat digambar pada aplikasi Octave. Karena akan menampilkan sinyal gelombang, maka diperlukan :

a. Frekuensi dengan rumus $f = \frac{1}{T}$.

b. Variabel n yang mana merupakan titik awal sampai titik akhir sinyal gelombang

c. Variabel x yang merupakan rumus untuk membuat sinyal gelombang, yaitu :

- Parameter :

  $prm = 2\pi f \times n - phase$;

- fungsi sawtooth :

  $x = A \times sawtooth(prm)$;

- fungsi sawtooth dengan rasio :

  $x = A \times sawtooth(prm)$;

- Menghitung persamaan parabola (positif/terbuka ke atas) :

  $b1 = \left(\frac{1}{2}\right) \times power(a2 - 6{,}2)$;

- Menghitung persamaan parabola (negatif/terbuka ke bawah) :

$$b2 = -\left(\frac{1}{2}\right) \times power(a2 - 17{,}2);$$

d. stem(n, x); berfungsi untuk membuat plot dengan sumbu x berupa vektor yang digunakan dan sumbu y.
e. grid; berfungsi untuk menambahkan garis kisi pada plot untuk mempermudah membaca nilai sinyal yang dihasilkan.
f. Jika ingin menggunakan label pada sumbu x atau sumbu y, dapat digunakan rumus : xlabel('Waktu'); ylabel('Amplitudo');